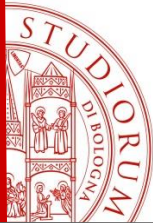


# Ingegneria dei Sistemi Web

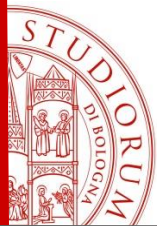
Specifiche progetto



# Obiettivo dell'elaborato

---

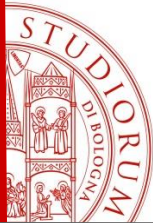
- Scrivere una applicazione web **accessibile** e **responsive** in cui un client e un server si scambiano dati tra loro.
- Il tema del progetto è **libero!**
  - Potete scegliere voi che tipo di applicazione sviluppare.



# Tema del progetto – Esempi

---

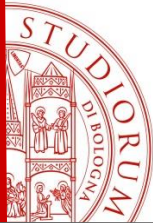
- Un'applicazione per ordinare il pranzo al campus.
- Un'applicazione che consenta di visionare e acquistare videogiochi o libri o altro
- Un'applicazione per creare e condividere ricette
- Un'applicazione per organizzare le partite di calcetto
- Un'applicazione che consenta di condividere appunti
- ...



# Architettura

---

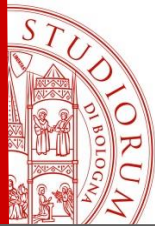
- Devono essere presenti:
  - Una parte **client-side**, implementato con Vue.js o un framework simile, che gestisca la logica dell'applicazione e che interagisca con un server attraverso chiamate *Ajax*.
  - Una parte **server-side**, in cui sia possibile salvare dati su un database e restituirli alla parte client-side in formato JSON.



# Varie

---

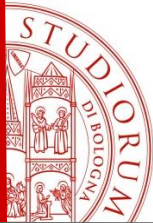
- Le competenze da cui partiremo sono quelle derivanti dal corso di Fondamenti di Sistemi Web.
- Esempio:
  - Effettuare una fase di **progettazione** e **documentarla** con una **relazione** da consegnare insieme al codice.
  - Usare un **framework** (es: Bootstrap) per aiutarvi a scrivere HTML e CSS (opzionale ma consigliato)
- Eventuali altre tecnologie che vi vengono in mente vanno concordate PRIMA di cominciare l'elaborato.



# Valutazione elaborato

- Gruppi da **2 persone**
- Punteggio (tot **27 punti**):
  - **Progettazione e mock-up**: max 4 punti
    - Verranno valutate le scelte implementative e di interazione (usabilità) e i mockup
  - **Design**: max 4 punti
  - **Registrazione e Login**: max 4 punti
    - Ci sarà una lezione specifica su questo argomento
  - **Funzionalità dell'applicazione**: max 15 punti
    - Tra cui operazioni di creazione, modifica, cancellazioni di dati sono obbligatorie

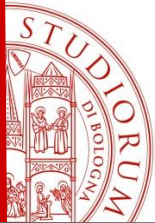




# Consegna del progetto

---

- Per ogni appello saranno create due pagine su virtuale:
  - Un wiki per segnarsi per l'identificazione dell'orario (ci saranno diversi slot)
  - Un compito in cui dovrete caricare un file pdf con la relazione del progetto
- La **scadenza** sarà circa un paio di giorni lavorativi prima dell'appello (la stessa che avrete per iscrivervi su AlmaEsami)

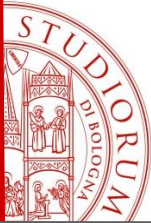


# Relazione del progetto

---

- Contenuto della relazione (in pdf):
  - Introduzione con contesto e scopo dell'applicazione
  - Mock-up
    - Consiglio di usare Figma (<https://www.figma.com/>)
  - Tecnologie usate
    - Linguaggi/Framework/Librerie
  - Link al repository del progetto





# Esempio (senza mockup)

## Progetto-Web-2023

### Table of Contents

- [Introduzione](#)
- [Features per utenti](#)
- [Features per amministratori](#)
- [Tecnologie utilizzate](#)
- [Pacchetti Installati](#)
- [Struttura del progetto](#)
- [Installazione](#)
- [API Endpoints](#)
- [Database](#)
- [Color Accessibility](#)
- [Documentazione](#)

### Introduzione

Benvenuti nel sito ufficiale GalaxyCineVerse! Questa applicazione web permette agli utenti di visionare una lista di film disponibili, selezionare quello che più interessa visualizzando i relativi dettagli come data e orario, per poi proseguire con la prenotazione di un posto e l'acquisto di un biglietto. Una volta scelto, l'utente può procedere ad effettuare il login al suo account personale per poter finalizzare il pagamento e acquistare definitivamente un biglietto. Inoltre, nell'apposita sezione, è possibile visualizzare il proprio profilo, eventualmente modificare i dati presenti o controllare la propria cronologia di acquisto.

Se invece ad effettuare il login è l'amministratore, allora saranno disponibili dei pannelli di controllo da cui poter effettuare diverse operazioni, come per esempio modificare i film disponibili, gli orari e le date.

### Features per utenti

- Esplora il sito alla ricerca di un film. Una volta scelto, clicca su "scheda film" per selezionare una data e un orario.
- Scegli un posto a sedere e acquista un biglietto una volta effettuato il login al tuo account personale
- Puoi verificare il tuo profilo nell'apposita sezione. Premi su "login" una volta effettuato l'accesso e poi su "vedi profilo"
- Non hai ancora un account? Creaio in pochi e semplici passi nella sezione "registrati"
- Responsive design

### Features per amministratori

- Accedi con il tuo account nella sezione "Login"
- Utilizza i pannelli di controllo per gestire l'intera applicazione
- Potrai modificare, aggiungere o togliere informazioni che verranno poi visualizzate dagli utenti
- Responsive design

### Tecnologie utilizzate

- XAMPP control panel (per poter avviare MySQL e accedere al database e Apache per avviare il web server)
- Node.js (prerequisito)
- npm
- Vue.js
- Vite
- Vue Router
- Axios
- TypeScript
- Express (e mysql2)
- Estensione Volar per Visual Studio Code
- Bootstrap e SASS (SCSS) per la gestione dello stile

### Pacchetti Installati

- connect-history-api-fallback (installato nel backend con il comando "npm i connect-history-api-fallback")
- cookie-parser, jsonwebtoken e bcrypt per tutto ciò che riguarda la protezione delle password. Insieme ad essi, sono stati installati i rispetti "types" con il comando "@types/home-pacchetto". Ognuno ha dunque le proprie dichiarazioni TypeScript (TS declarations) messe a disposizione dal comando nominato in precedenza.
- body-parser (Middleware di parsing del corpo di Node.js. Analizza i corpi delle richieste in arrivo in un middleware prima dei gestori, disponibile sotto la proprietà req.body.) Anch'esso ha le sue dichiarazioni TypeScript messe a disposizione dal comando "@types/home-pacchetto".
- Day.js (installato con npm grazie al comando "npm i dayjs") è una libreria JavaScript minimalista che analizza, convalida, manipola e visualizza date e orari per i browser moderni con un'API ampiamente compatibile con Moment.js.

### Struttura del progetto

- Backend realizzato con Express (e Mysql) e TypeScript
- Frontend sfrutta Vite, Vue, Axios e TypeScript. Cartella "frontend" realizzata con Vite

### Installazione

- Clona il repository: Nella bash "git clone <https://github.com/XXXXXXXXXX/Progetto-Web-2023.git> cd Progetto-Web-2023 "
- Installare le dipendenze in entrambe le cartelle frontend e backend con il comando "npm i"; eseguire il comando in ciascuna cartella eseguendo prima il comando "cd frontend" poi "cd backend"
- Eseguire l'applicazione web con il comando "npm run dev" in ciascuna cartella come specificato sopra. Una volta fatto ciò, visitare il link che viene mostrato per accedere all'app.

### API Endpoints

#### GET

- /api/films
- /api/prossimi-film
- /api/film/:id
- /api/tutti/film
- /api/cronologia/:id
- /api/auth/profile
- /api/leggiutente/:id
- /api/infoToUpdate
- /api/activefilms
- /api/listasale
- /api/editfilm/:id
- /api/proiezione
- /api/sala/:id
- /api/posti/f/:id
- /api/leggiproj
- /api/tipopag
- /api/leggiipag

#### POST

- /api/inserimento
- /api/auth/register
- /api/auth/login
- /api/auth/logout
- /api/aggiornapagamento
- /api/aggiornaPP/:ids
- /api/aggiornaPP/:idp
- /api/nuovaproj
- /api/aggiornaticket

#### PUT

- /api/aggiornamento
- /api/aggiornautente
- /api/aggiornaPF

#### DELETE

- /api/eliminazione/:id
- /api/eliminaproj/:id
- /api/cancella-dat/:id

### Database

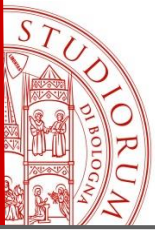
Per realizzare questa applicazione web abbiamo creato un database denominato "cinema" su <https://www.pgadmin.net/>. Il database consente di visualizzare tutti i dati relativi ai film disponibili come il titolo, la locandina e molto altro. I dati vengono letti dal database e visualizzati correttamente grazie alla connessione stabilita nel file "db.ts" collocato all'interno della cartella "utils" nella cartella "src" del backend. Esso è composto di 11 diverse tabelle ciascuna con i propri attributi e collegate tra loro mediante "foreign key". Infine, è usato per immagazzinare tutti i dati degli utenti in totale sicurezza.

### Color accessibility

Particolare attenzione all'uso dei colori. Utilizzo del contrasto. Uso di sfondi di colore più scuro (background) e uso di colori più chiari per parti testuali (foreground). Utilizzo inoltre di altre componenti visive per non limitarsi al semplice uso del colore.

### Documentazione

- NPM: <https://www.npmjs.com/> per la ricerca dei pacchetti installati all'interno del progetto. Npm si ottiene installando Node.js.
- TYPESCRIPT: <https://www.typescriptlang.org/books/handbook/extra.html>
- BOOTSTRAP: <https://getbootstrap.com/docs/5.3/getting-started/introduction/>
- W3schools: <https://www.w3schools.com/>
- materiale didattico universitario



# Domande?

---

